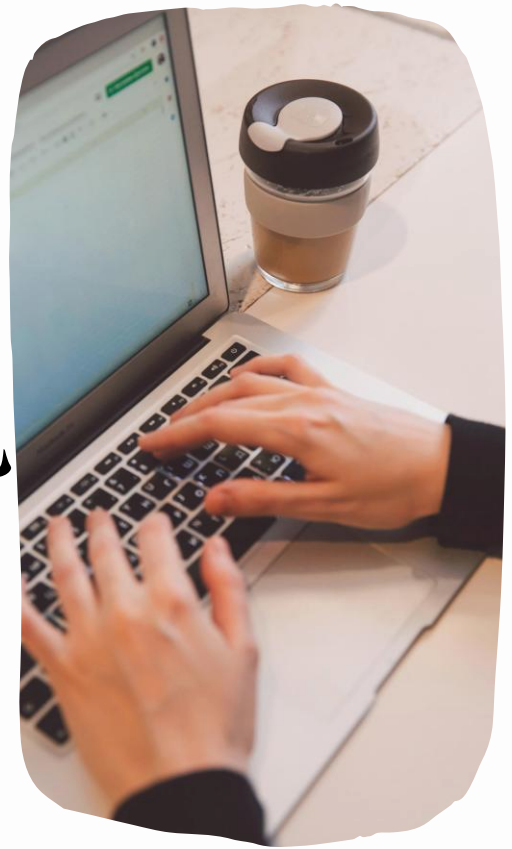
考試影片分析與異常片段擷取系統



指導教授: 吳宜鴻 教授

組員: 資訊三乙 11027206 林育萱

組員: 資訊三乙 11027210 廖庭宣

組員: 資訊三乙 11027217 胡佑禎

動機

遠距考試盛行後，助教往往會收到一大堆學生錄製的長時間遠距考試影片查看有無異常行為







1. 錄製作答影片

2. 上傳至學校網站

3. 助教花長時間查看每部影片

目標

主要功能 ：

自動化分析考試影像，透過預先定義多種異常行為來標記特定片段，使助教或老師能夠迅速查看關鍵片段，提升檢視效率。

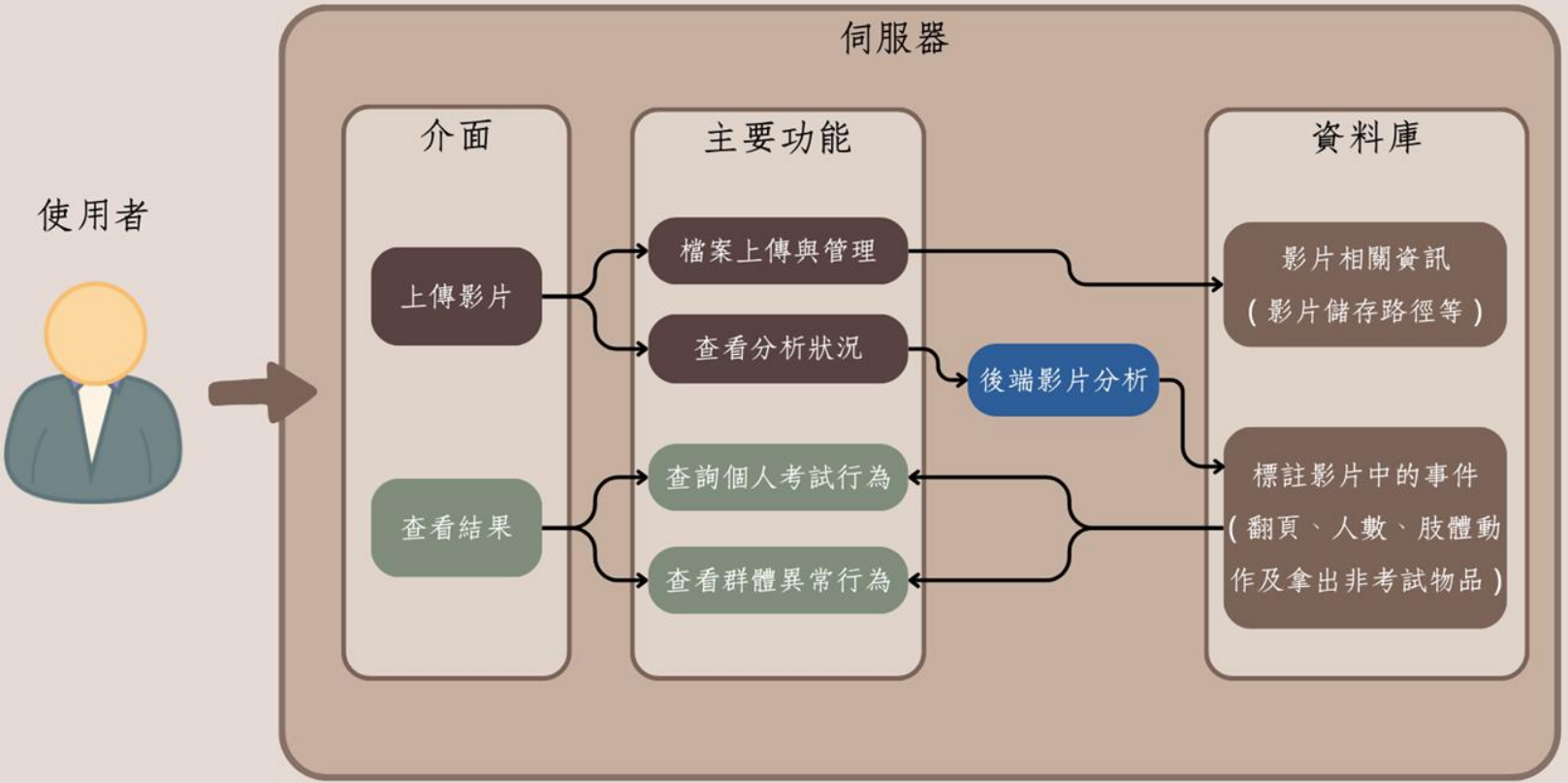
特色 ：

視訊畫面: 姿勢異常、人數異常、物件異常

作答頁面: 頁數更動

使用介面: 透過互動式表格查看並播放系統標記的特定片段

架構

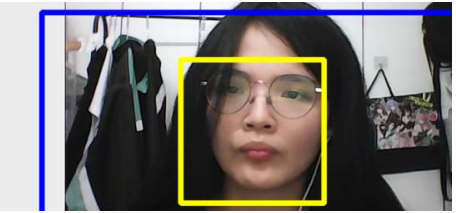

使用者
伺服器
介面
上傳影片
查看結果
主要功能
檔案上傳與管理
查看分析狀況
查詢個人考試行為
查看群體異常行為
後端影片分析
資料庫
影片相關資訊
（影片儲存路徑等）
標註影片中的事件
（翻頁、人數、肢體動作及拿出非考試物品）



實作方法

轉頭分析-作法

1. 利用人臉座標找視訊框



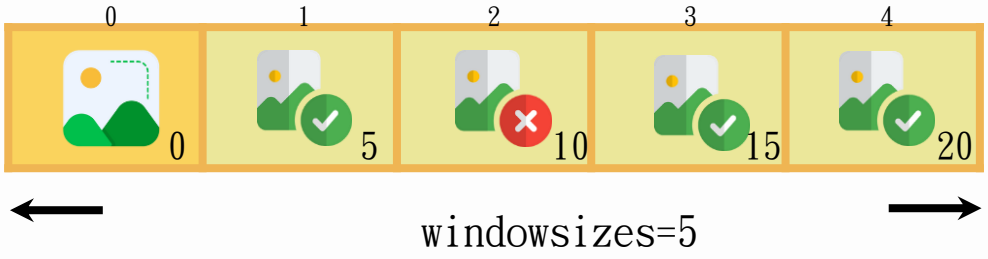
2. Yolov8-pose偵測人臉座標



3. 分別比較兩幀影像的兩眼距離，若距離相差超過一定的值

=> 表示可能轉頭

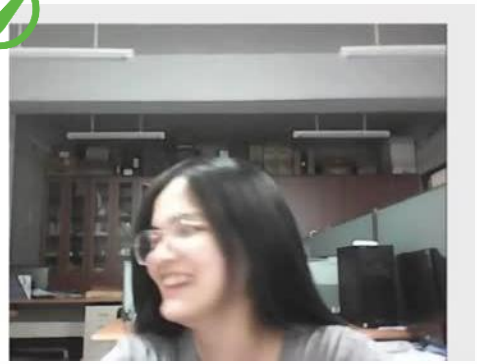
4. 使用Sliding Windows(採樣率:5幀)



有轉頭

轉頭分析-實例

轉頭

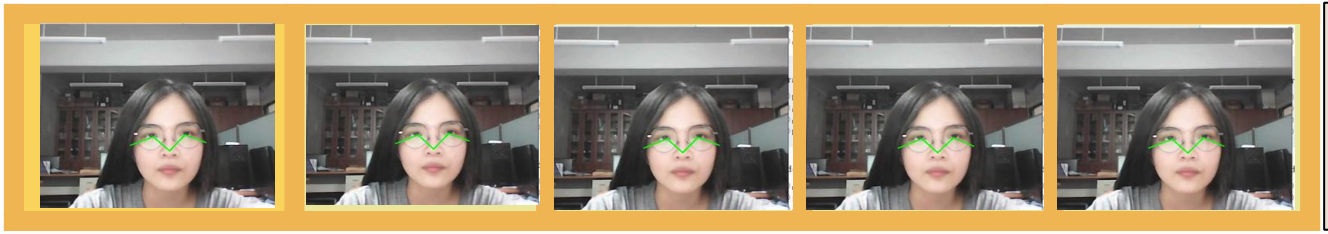


沒轉頭



$$diff = \frac{distA - distB}{distA} * 100\%$$

distA: A影像兩眼距離
distB: B影像兩眼距離



數值:
0 vs 1 diff:0.03%
0 vs 2 diff:0.17%
0 vs 3 diff:0.33%
0 vs 4 diff:0.56%

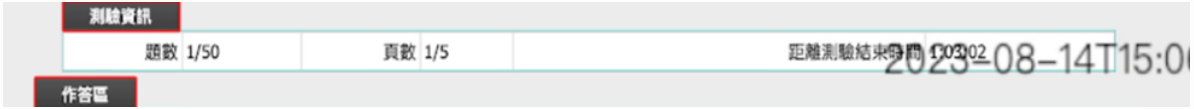


數值: diff:%
0 vs 1 diff:2.99
0 vs 2 diff:2.87
0 vs 3 diff:30.26 True
0 vs 4 diff:51.64 True
0 vs 1 diff:0.12
0 vs 2 diff:26.48 True
0 vs 3 diff:47.24 True
0 vs 4 diff:65.60 True
0 vs 1 diff:26.63 True
0 vs 2 diff:47.41 True
0 vs 3 diff:65.80 True
0 vs 4 diff:65.87 True

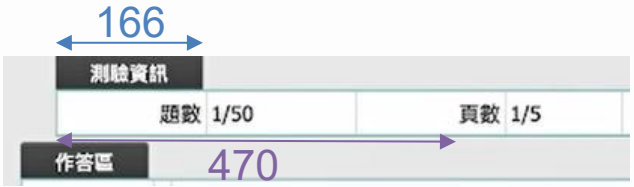
取得頁數



1. 找到兩個黑色方框

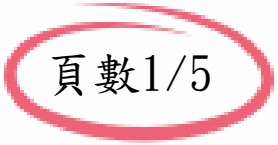


2. 依下方數值，擷取頁數



3. 使用OCR取得頁數資訊



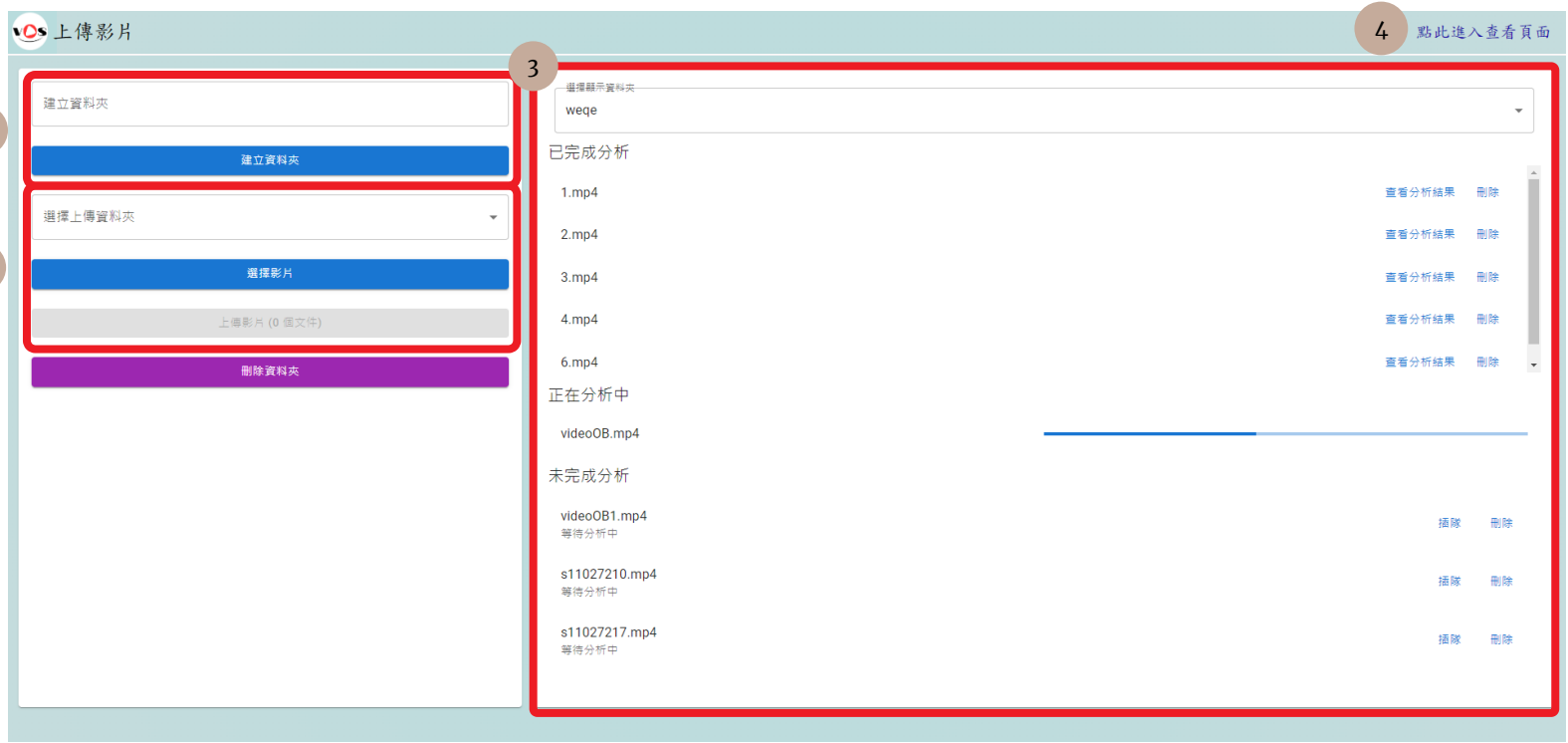




系統介紹

上傳影片

1. 依據班級劃分存放影片的資料夾
2. 選擇資料夾上傳影片
3. 查看資料夾中所有影片分析狀況
4. 跳轉至查看頁面



查看結果

1. 檢視個別影片　　2. 資料夾內特定事件的發生時長總覽

3. 分析後影片檢視　4. 各影片詳細資訊、時間軸跳轉



查看結果

1. 方便檢視分布　　3. 列出剩餘名單

2. 點選直方圖區間顯示對應資料



結論

- 迅速掌握學生的作答時間分布與異常行為



- 提供互動式圖表和時間標記功能來檢視影片特定片段



- 減少逐一查看影片的時間成本



未來展望

1. 身分驗證功能:
　新增帳號功能並限制各身分的權限，讓影片可由學生端上傳，減少老師上傳影片的時間。

2. 關注清單功能:
　在介面端新增勾選或其他類似標記功能，讓使用者可以在觀看完分析結果後將需要特別關注的學生記錄下來，方便一次統整。

3. 結合錄影功能:
　新增內建錄影功能，統一錄影格式，如視訊位置、大小、解析度等。錄影完成後，可自動上傳影片。